

DCS RYZEN COPILOTE

Le copilote de combat vocal pour DCS World : il connaît toutes les commandes de ton avion, il les exécute, il te montre la touche dans un carré — et son cerveau tourne **sur le NPU de ton PC**, sans cloud.

Créé par **Eric Boulianne** — développeur web & graphiste

Projet open source (licence MIT) · github.com/ericboul/dsc-ai-deepseek-v1.01

CERVEAU
Qwen 3.5 4B sur NPU Ryzen AI

MATÉRIEL
Ryzen AI 9 HX 370 · 50 TOPS

VOIX & OREILLE
Whisper + Piper, en local

COMMANDES CONNUES
971 sur F/A-18C

01 En bref

DCS RYZEN Copilote est un **copilote embarqué** pour DCS World. Tu lui parles au push-to-talk, il te répond à la radio, il agit sur ton avion et il t'affiche la touche à presser dans un **carré lumineux** posé par-dessus le jeu. Tout tourne sur ta machine : reconnaissance vocale, raisonnement, synthèse vocale.

0,2 s COMMANDE AVION RECONNUE	**971** COMMANDES LUES SUR LE F/A-18C	**7** APPAREILS CATALOGUÉS	**0 €** D'API, 0 DONNÉE ENVOYÉE

Ce qu'il sait faire

- **Comprendre** une phrase en français courant : « sors le train », « mets les volets », « pilote auto maintien d'altitude », « montre-moi la crosse ».
- **Agir** sur l'appareil : il appuie sur la vraie touche (Maj+G, M, F…), ou envoie la commande DCS quand l'interrupteur n'a pas de raccourci.
- **Montrer** : un carré avec la touche, le libellé exact et la zone du cockpit.
- **Instrutire** : démarrage, roulage, décollage, navigation, combat, approche et atterrissage — une étape à la fois.
- **Construire l'exercice** : faire apparaître cibles, menaces, renforts, ou ordonner aux alliés d'engager.
- **Piloter le menu Jester du F-14** : « ouvre le menu Jester », « Jester 3 », « Jester radar » — il ouvre, choisit (Ctrl+1…8), referme, et retient les chemins qu'on lui apprend.

> **Pourquoi « local » change tout :** en vol, la latence d'un aller-retour vers un serveur cloud se paie en secondes — et une coupure réseau se paie en mission. Ici le raisonnement se fait à bord, sur le NPU, à côté de DCS.

02 Comment il fonctionne

Quatre maillons, tous sur le même PC. Le pont avec le simulateur est un simple fichier Lua déposé dans `Saved Games\DCS\Scripts\Hooks\` : il ouvre une prise UDP locale, exécute les demandes dans la mission et renvoie la réponse.

1 · Toi
Push-to-talk (touche ou bouton HOTAS). Ta phrase part au micro.

→

2 · Oreille
Whisper transcrit en local, en 1 à 3 s selon le modèle.

→

3 · Cerveau
Qwen 3.5 4B sur le NPU Ryzen AI décide : répondre, agir, expliquer.

4 · Mains
Touche clavier (SendInput), commande DCS (`LoSetCommand`) ou spawn/ordre dans la mission.

→

5 · Voix
Piper synthétise la réponse, casque ou radio SRS.

→

6 · Yeux
Le carré de la touche s'affiche au-dessus de DCS + bandeau dans le jeu.

Trois façons d'agir

1. La touche du profil (instantané) · **2.** la *commande cockpit* quand l'interrupteur n'a pas de raccourci — envoyée à DCS avec ses numéros de device et de commande, validés contre les fichiers que DCS écrit lui-même · **3.** la commande simulateur générique, signalée comme « non confirmée » quand l'appareil ne fournit rien de mieux. Le copilote ne prétend jamais avoir fait ce qu'il n'a pas pu faire.

Le carré des touches

Une petite fenêtre sans bordure, toujours au-dessus, qui **laisse passer les clics** et ne prend jamais le focus : tu peux continuer à piloter pendant qu'elle s'affiche. Elle montre la touche en gros, le nom exact de la commande (celui du menu DCS, traduit par DCS lui-même) et la zone du cockpit où se trouve l'interrupteur.

TU DIS	TOUCHE UTILISÉE	RÉSULTAT
« sors le train »	Maj + G	Train sorti + carré affiché
« rentre le train »	Ctrl + G	Train rentré
« montre-moi les volets »	F	Carré seul, rien n'est actionné
« active le master arm »	M	Armement sur ARM
« sors les aérofreins »	Maj + B	Aérofreins déployés
« pilote auto maintien d'altitude »	commande DCS	Maintien d'altitude engagé
« débraye le pilote auto »	commande cockpit	Pilote automatique coupé
« ouvre le menu Jester » (F-14)	A	Menu Jester affiché
« Jester 3 » / « va sur 3 »	Ctrl + 3	Entrée 3 du menu choisie

Couverture réelle du catalogue

APPAREIL	COMMANDES CONNUES	DONT TOUCHES CLAVIER	SOURCE
F/A-18C Hornet	971	321	Profil DCS + HOTAS X-55
F-15E Strike Eagle	856	288	Profil DCS
Ka-50 III	757	635	Profil DCS
TF-51D Mustang	494	415	Profil DCS
F-14 (BU)	417	251	Profil DCS
Su-25T	352	280	Profil DCS
F-4E Phantom II	329	251	Profil DCS

Les libellés ne sont pas retapés à la main : ils sont lus dans les profils d'entrée de DCS et traduits par les fichiers de langue du jeu. Le copilote parle donc exactement la langue de ton menu « Commandes ».

03 L'instructeur à bord

Le rôle par défaut s'appelle **Ryzen**. Ce n'est pas un assistant qui bavarde : c'est un instructeur de vol qui découpe chaque phase en étapes courtes, avec un ordre, une valeur à tenir et une touche montrée.

Décollage

- Configuration : volets, trim, freins.
- Montée initiale : vitesse à tenir, cap de sortie.
- Il annonce la touche de chaque geste, puis attend ton retour.

Atterrissage

- Approche : train, volets, aérofreins, crosse si porte-avions.
- Repères : AoA, vitesse d'approche, plan de descente.
- Il te corrige brièvement : « trop haut », « trop rapide ».

Combat

- Radar, sélection d'arme, master arm, contre-mesures.
- Il peut placer menaces et cibles pour l'exercice.
- Il commente la situation (télémétrie réelle, pas d'invention).

Méthode

- Une étape à la fois, jamais un mur de texte.
- Phrases courtes, style radio.
- Si une commande n'existe pas, il le dit au lieu d'inventer.

Les autres rôles

RÔLE	CE QU'IL FAIT
Instructeur / copilote Ryzen	Commandes de l'avion, procédures, entraînement complet.
Opérateur	Fait apparaître unités, menaces, renforts ; marque des positions sur la F10.
AWACS / contrôleur	Situation tactique, picture, guidage.
Ailier	Coéquipier : exécute les ordres du leader, répond bref.

Chaque rôle a son indicatif, sa fréquence, sa langue et sa voix. On l'appelle par son nom : « Ryzen, sors le train ».

04 L'IA locale sur NPU Ryzen AI

Le « cerveau » est un modèle de langue qui tourne **sur le NPU** (Neural Processing Unit) du processeur, pas sur le cloud. Concrètement, un moteur dédié expose une API compatible OpenAI en local ; le copilote s'y connecte comme il se connecterait à DeepSeek, mais l'adresse est `127.0.0.1`.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Processeur	AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs / 24 threads)
NPU	XDNA 2 — jusqu'à 50 TOPS, identifié par Windows comme « NPU Compute Accelerator Device »
Mémoire	32 Go partagés (le NPU travaille dans la mémoire système)
Modèle	`qwen3.5:4b` (FastFlowLM) — ~2 Go, français correct, tool-calling partiel
Serveur local	`flm serve qwen3.5:4b` → `http://127.0.0.1:52625/v1`
Alternative	LM Studio (moteur Ryzen AI / Vulkan) → `http://127.0.0.1:1234/v1`

Pourquoi un « chemin direct » sans IA

Un modèle de 4 milliards de paramètres est rapide et économe, mais il se trompe sur les **arguments** des outils : interrogé sur « sors le train », il a répondu `press_control(control="TRN OUT")` — inexploitable. La solution retenue est architecturale :

- **Les commandes de l'avion ne passent pas par l'IA.** Une analyse déterministe reconnaît le verbe (montrer / exécuter) et la commande, puis agit en 0,2 s.
- **L'IA sert à ce qu'elle fait bien** : dialoguer, expliquer une procédure, commenter une situation.
- Résultat mesuré : commande avion < 0,3 s, réponse parlée 3 à 5 s, et la fonction principale ne dépend ni du réseau ni de la qualité du modèle.

> **À savoir :** si le moteur NPU n'est pas lancé, les commandes de l'avion continuent de fonctionner (chemin direct) ; seules les réponses conversationnelles manquent. C'est un choix assumé : en vol, une touche qui marche vaut mieux qu'un paragraphe élégant.

Basculer entre local et cloud

MODE	FOURNISSEUR	URL	CLÉ
NPU local (recommandé)	Personnalisé	`http://127.0.0.1:52625/v1`	aucune
LM Studio local	Personnalisé	`http://127.0.0.1:1234/v1`	aucune
DeepSeek (cloud)	DeepSeek	défaut	clé API
Ollama	Ollama	défaut	aucune

Une adresse en `127.0.0.1` est reconnue comme locale : le copilote ne réclame alors jamais de clé API.

05 Installation et lancement

ÉTAPE	CE QUI SE PASSE
1. `INSTALLER-TOUT.bat`	Python embarqué, bibliothèques, voix Piper, modèle Whisper, pont Lua dans `Saved Games\DCS`, raccourci Bureau.
2. Choix du cerveau	Fournisseur + clé (ou adresse locale). Écrit dans `config.json`.
3. **DCS RYZEN Copilote** (raccourci)	Assistant de configuration puis démarrage du copilote + interface web.
4. Démarrer le NPU	`flm serve qwen3.5:4b` dans une invite (laisser la fenêtre ouverte).
5. En vol	PTT, et tu parles : « Ryzen, sors le train ».

L'interface web

Sur `http://127.0.0.1:5001` : personas (indicatifs, voix, fréquences), push-to-talk, micro, reconnaissance vocale, synthèse, radio SRS, cerveau (IA) et la carte **« Commandes de l'avion & carré des touches »** qui permet de chercher une commande, d'afficher sa touche ou de l'exécuter à la main.

Les fichiers du dossier

FICHIER	RÔLE
`DCS-RYZEN-Copilote.exe`	Point d'entrée : assistant de configuration puis démarrage.
`DCS-RYZEN-Copilote.bat`	Lanceur (installe si nécessaire, une seule instance à la fois).
`dcs_keys.py`	Catalogue des commandes (profils DCS + HOTAS, traduction française).
`win_io.py`	Appui réel des touches (codes scan, fenêtre DCS au premier plan).
`overlay.py`	Carré de la touche, en Win32 pur.
`command_bridge.py`	Trois niveaux d'action : touche, commande DCS, explication.
`fastpath.py`	Reconnaissance des commandes sans IA.
`dcs_control.py` · `dcs_claude_control.lua`	Pont UDP vers la mission (affichage, spawn, ordres, commandes DCS).
`copilot.py` · `personas.py`	Boucle vocale, rôles, outils du cerveau.
`configurator.py`	Interface web de configuration.

06 Limites connues et dépannage

Ce qu'il ne peut pas faire

- **Actionner un interrupteur sans raccourci clavier.** L'autopilote du F/A-18C est un commutateur de console : aucun logiciel extérieur ne peut le cliquer. Le copilote te donne alors le nom exact, la zone du cockpit et le bouton HOTAS s'il est lié — et si tu lies la commande dans *Options* > *Commandes*, il l'actionne ensuite.
- **Voir ton cockpit.** Il connaît les commandes et la télémétrie, pas l'image.
- **Remplacer un instructeur humain** sur les procédures complexes : il guide, il ne corrige pas une trajectoire à ta place.

Les six pannes les plus fréquentes

SYMPTÔME	CAUSE ET SOLUTION
« fenêtre DCS introuvable »	DCS n'est pas lancé ou n'est pas au premier plan. Le copilote refuse volontairement d'envoyer des touches dans le vide.
Aucune réponse parlée	Le serveur du cerveau n'écoute pas : lance `flm serve qwen3.5:4b` et vérifie `http://127.0.0.1:52625/v1/models`.
La touche affichée n'agit pas	La commande n'a pas de raccourci dans ton profil : lie-la dans les options de DCS (elle apparaîtra alors dans le catalogue).
Rien n'est entendu au micro	Mauvaise entrée audio (carte « Micro » de l'interface) ou casque muet ; l'interface affiche le niveau RMS.
Le copilote ne reçoit pas la télémétrie	Deux instances lancées (port 5010 occupé) ou mission non chargée. Ferme la seconde fenêtre.
Les réponses partent en vrille	Modèle 4B : garde les commandes en chemin direct, et réserve la conversation aux questions simples — ou passe à un modèle plus gros.

Vérifications effectuées avant diffusion

TEST	RÉSULTAT
Catalogue lu sur 7 appareils	OK 329 à 971 commandes par avion
Résolution de 31 phrases françaises	OK 22 en direct, 9 laissées à l'IA (conversation, multi-commandes)
Appui réel des touches (fenêtre au premier plan)	OK lettres, modificateurs, F1–F12, flèches, pavé numérique
Carré de la touche	OK affichage, minuterie, clic traversant
IA locale sur NPU	OK qwen3.5:4b, 3 à 5 s par réponse
Démarrage complet de l'application	OK interface web, pont, catalogue, boucle vocale
Sans DCS lancé	OK aucune frappe envoyée, message explicite

07 Création, licence et open source

AUTEUR	DÉTAIL
Eric Boulianne	Créateur de DCS RYZEN Copilote — **développeur web & graphiste**. Conception de l'application, du copilote vocal, de l'identité visuelle (logo « Le Lien Neural ») et de ce dossier.
Projet d'origine	*dsc-ai-deepseek* de **Snurpsss** (et Claude), dont ce projet est un fork enrichi — reconnaissance vocale, personas et pont DCS d'origine.
Licence	**MIT** — code libre : utilisation, modification, redistribution et usage commercial autorisés, avec conservation de la mention de copyright.
Dépôt	`github.com/ericboul/dsc-ai-deepseek-v1.01`

Ce que « open source » veut dire ici

- **Tu peux lire tout le code** : aucun binaire opaque dans la logique du copilote — Python pour l'application, Lua pour le pont DCS, HTML/CSS/JS pour l'interface.
- **Tu peux le modifier** : ajouter une commande, un persona, une langue, une voix, changer le modèle d'IA (NPU, LM Studio, cloud) sans toucher au reste.
- **Tu peux le partager** : la licence MIT l'autorise explicitement, tant que le nom des auteurs d'origine reste cité.
- **Contributions bienvenues** : rapports de bug avec le journal, propositions de commandes par appareil, traductions.

Composants utilisés

BRIQUE	RÔLE	LICENCE
faster-whisper / Whisper	Reconnaissance vocale locale	MIT
Piper	Synthèse vocale neuronale locale	MIT
FastFlowLM (flm)	Exécution du modèle sur le NPU Ryzen AI	selon l'éditeur
DCS World Lua API	Pont, télémétrie, commandes	API Eagle Dynamics
Orbitron	Typographie du logo et des titres	SIL Open Font License
Python 3.11	Runtime embarqué, aucune installation système	PSF

Marques : DCS World est une marque d'Eagle Dynamics. AMD, Ryzen et Ryzen AI sont des marques d'Advanced Micro Devices. Ce projet est indépendant et n'est affilié ni à Eagle Dynamics, ni à AMD, ni à DeepSeek.